MATCH Act 冲击波，设备股剧烈震荡

Semiconductor Weekly · Vol.01 / No.15 · 2026.04.07 — 04.09

美国国会推出新芯片设备出口管制法案，ASML 单日跌近 5%；AMAT 发布两款 GAA 2nm 沉积系统，股价反弹 8%；五大设备厂商密集发布下一代工艺装备。

---

01 本周速览

01 POLICY 美国众议院推出 MATCH Act，拟封堵 ASML DUV 对华出口通道，ASML 单日跌 4.7% > Bloomberg

> **为什么重要：** 直接影响中国 Fab 的 DUV 光刻机获取路径，可能加速国产替代节奏

02 AMAT Applied Materials 发布 Precision Selective Nitride PECVD 和 Trillium ALD 两款沉积系统，面向 GAA 2nm > StockTitan

> **为什么重要：** STI 选择性沉积和亚纳米膜厚控制是 GAA 量产的两大工艺瓶颈，这两款工具直接解决

03 LAM Lam Research 发布 Akara 导体刻蚀系统和 ALTUS Halo 钼 ALD，均已被领先厂商选为量产机台 > Lam Newsroom

> **为什么重要：** Akara 的 DirectDrive 固态等离子体源是刻蚀领域 20 年来最大架构变革；钼替代钨是金属化路线的范式转移

04 TEL TEL LITHIUS Pro DICE 开始在纽约 Albany NanoTech 安装，北美首个公共 High-NA EUV 中心成型 > Governor NY

> **为什么重要：** 美国本土 High-NA EUV 生态落地的关键一步，配套 ASML EXE:5200 将在年底前 first light

05 SEMI SEMI 发布数据：2025 全球半导体设备销售 $1,351 亿，预计 2027 年达 $1,560 亿创新高 > SEMI

> **为什么重要：** AI 驱动的先进逻辑和存储投资是主要增长引擎，台湾 2025 设备支出暴涨 90%

06 HIGH-NA Imec 接收 ASML EXE:5200 High-NA EUV 系统，全球不到 12 台，预计 Q4 完成验证 > Imec

为什么重要： Imec 是全球 sub-2nm 工艺的核心研发枢纽，验证结果将直接影响 TSMC/Intel/Samsung 的量产节奏

02 市场脉搏

SOX 费城半导体指数：7,877 （52W High: 8,498 · −7.3% off peak）

Ticker	公司	价格	变动	备注
AMAT	Applied Materials	$352.62	▲ +8.0% (Apr 8)	GAA 新品发布提振
LRCX	Lam Research	$235.00	▲ +9.5% (Apr 8)	YTD +37.6%，Akara 订单强劲
ASML	ASML Holding	$1,317	▼ −4.7% (Apr 7)	MATCH Act 冲击，中国营收占 29%
KLAC	KLA Corporation	$1,661	▲ +7.4% (Apr 8)	YTD +30.3%，$70 亿回购计划
8035.T	Tokyo Electron	¥24,800	▲ +3.2% (Apr 8)	DICE 安装 Albany，资本支出创新高

03 设备巨头动态

Applied Materials

NASDAQ: AMAT

4 月 8 日发布 Precision Selective Nitride PECVD 和 Trillium ALD 两款沉积系统，面向 GAA 2nm 及以下节点的原子级精度制造。 StockTitan

为什么重要： Precision PECVD 实现 STI 工艺中氮化硅的选择性沉积（仅在目标表面生长），解决 GAA 纳米片释放后的隔离难题；Trillium ALD 提供亚纳米膜厚控制和高

共形覆盖，是栅极堆栈沉积的关键。两款工具与 AMAT 的 Viva、Sym3 Z、Endura 等形成完整的 GAA 沉积解决方案。

- **Apr 8** 新品发布后股价当日大涨约 8%，市场反应积极 > SeekingAlpha
- **Q1** Q1 FY2026 EPS $2.38（超预期 $0.17），营收 $70.1 亿 > TrendForce
- **展望** 管理层预计 2026 年半导体行业增长 20%+，DRAM 领涨

Lam Research
NASDAQ: LRCX

2 月发布 Akara 导体刻蚀系统和 ALTUS Halo 钼 ALD，均已被领先 DRAM 和代工厂商选为量产机台。1 月 Aether 干法光刻胶被领先存储厂商采纳为量产工具。 Lam Newsroom · Lam IR

为什么重要： Akara 的 DirectDrive 是业界首个固态等离子体源，响应速度比前代快 100 倍，实现埃米级 CD 均匀性。ALTUS Halo 是全球首款钼 ALD 工具，电阻比传统钨降低 50% 以上。Aether 干法光刻胶化学品用量比湿法减少 5–10 倍。三款产品分别对应刻蚀、金属化、光刻三大工艺方向的范式转移。

- **Akara** DirectDrive 固态等离子体源（100x 响应速度）+ TEMPO 脉冲 + SNAP 离子能量控制 > Semiconductor Digest
- **Halo** ALTUS Halo 钼 ALD：电阻比钨降低 50%+，正在三星/SK 产线认证 > Lam IR
- **Aether** Aether 干法光刻胶被领先存储厂商采纳为 EUV 量产工具，与 JSR 交叉授权 > Lam IR
- **财报** Q2 FY2026 营收 $53.4 亿（同比 +22%），Q3 指引 $57 亿，连续四季超预期 > Zacks

---

ASML Holding
EURONEXT: ASML

MATCH Act 冲击下股价单日跌 4.7%，但随后因美伊停火反弹 6.35%。High-NA EUV 进入商用部署阶段，全球不到 12 台 EXE:5200 已交付。 CNBC

为什么重要： ASML 是全球唯一 EUV 光刻机供应商。MATCH Act 若通过，将把管制范围从 EUV 扩展到 DUV（中国 Fab 目前仍可获取的光刻设备），直接影响 ASML 约

29% 的营收。High-NA EUV（NA 0.55）分辨率从 13nm 提升到 8nm，是 sub-2nm 节点的唯一光刻选项。

- **High-NA** EXE:5200B 参数：NA 0.55，分辨率 8nm，单价 $3.5-4 亿，175 WPH，0.7nm overlay > ASML
- **SK Hynix** 2025.09 SK Hynix 安装 EXE:5200B 于利川 M16 厂，DRAM 制造首次引入 High-NA EUV > SK Hynix
- **订单** SK Hynix 承诺 $80 亿采购 ~30 台 EUV；Samsung 计划 $40 亿采购 ~20 台 > 24/7 Wall St
- **Apr 15** Q1 财报发布 | 指引：2026 净销售额 340-390 亿欧元

Tokyo Electron
TSE: 8035

LITHIUS Pro DICE 开始在纽约 Albany NanoTech 安装（4 月 9 日），同期 EVAROS 批量热处理系统和 Epsira DX 数字化平台发布。 TEL Newsroom · Governor NY

为什么重要： LITHIUS Pro DICE 是专为 High-NA EUV 设计的涂布/显影机，缺陷率比前代降低 50%+，是 ASML EXE:5200 的关键配套设备。Albany 安装标志着美国本土 High-NA 生态的正式落地。EVAROS 一次处理 200 片晶圆，是先进 ALD 工艺的产能瓶颈解决方案。

- **DICE** LITHIUS Pro DICE：缺陷降 50%+，行业最快涂布/显影速度，单位面积产能提升 25%+ > TEL
- **EVAROS** EVAROS：一次 200 片，CO2 排放降 25%，大口径排气管路适配 ALD > TEL
- **Acrevia** Acrevia 气体簇束系统：减少 EUV 光刻的随机缺陷和线边缘粗糙度 > TEL
- **LEXIA-EX** LEXIA-EX PVD：吞吐量提升 20%，占地面积缩小 40% > TEL
- **Ulucus LX** Ulucus LX 激光剥离系统：DI 水用量降 90%+，支持晶圆重复利用 > TEL
- **资本** 先进芯片设备占比提升至 40%，FY2026 资本支出增 48% 至 2400 亿日元创新高 > TrendForce

---

KLA Corporation
NASDAQ: KLAC

2024-2025 年密集发布先进封装和量测新品矩阵：Lumina 基板检测、Kronos 1190 晶圆级封装检测、AXION T2000 X 射线量测。 KLA

为什么重要： GAA 比 FinFET 增加约 30% 薄膜量测层和 50% 关键检测层。先进封装（HBM、CoWoS、玻璃基板）是 KLA 新增长极。Lumina 是业界首款覆盖玻璃芯基板的检测系统，AXION T2000 用 CD-SAXS X 射线测量 3D NAND 通道孔——这些都是传统光学方法无法完成的。

- **Lumina** Lumina IC 基板检测系统：MMI 多模态成像 + AI 分类，覆盖玻璃芯基板 > KLA
- **Kronos** Kronos 1190：150nm 灵敏度，DefectWise AI，覆盖 TSV/RDL/Cu pillar > KLA IR
- **AXION** AXION T2000 X 射线量测：CD-SAXS 技术，测量 3D NAND 通道孔形状/倾斜/弯曲 > KLA
- **资本** 宣布 $70 亿股票回购计划，连续第 17 年提高股息 > StockStory

---

04 前沿技术

GAA 与背面供电进入量产倒计时

TSMC N2P（2nm + 背面供电）计划 2026 下半年投产；A16（1.6nm + Super Power Rail）紧随其后。背面供电将整个供电网络移到晶圆背面，需要将硅片研磨到 <100nm 并制作 ~100nm 直径的 nano-TSV（传统 TSV 约 10um）。> SemiEngineering · Lam Research

为什么重要： 背面供电消除了正面金属层中的供电线路，减少电压降和噪声，但引入了极薄晶圆翘曲、正面-背面对准精度、热应力等新挑战。模拟显示局部热点温度可能升高 14°C。这对研磨/键合/量测设备（TEL Ulucus、Besi、KLA）是新的增量市场。

High-NA EUV 部署时间线与技术参数

ASML EXE:5200B：NA 0.55（比 NXE 提升 40%），分辨率 8nm（vs 13nm），175 WPH，单价 $3.5-4 亿。2023.12 首台交付 Intel → 2025.09 SK Hynix M16（DRAM 首用）→ 2025 年底 Samsung 2 台 → 2026.03 Imec → 全球不到 12 台。2026 预计交付 5-10 台，2028 年增至 20+ 台。 > ASML · SK Hynix · TrendForce

为什么重要： High-NA 实现 1.7 倍特征缩小和 2.9 倍晶体管密度提升。SK Hynix 提前 6 个月安装是 DRAM 制造的里程碑——意味着 High-NA 的应用范围从逻辑扩展到存储。全球仅 12 台意味着产能极度稀缺，分配优先级直接影响各 Fab 的技术路线选择。

DRAM 路线图：6F2 → 4F2 → 3D DRAM

当前 6F2 单元架构仅能延伸到 1d 节点。下一代 4F2 使用垂直栅晶体管（VG），die 面积缩减 ~30%，SK Hynix 在 VLSI 2025 展示了 4F2 VG 平台路线图。再下一代是 3D DRAM

——类似 3D NAND 的垂直堆叠，需要超高深宽比刻蚀（Lam Akara 已为此设计）。 > SK Hynix VLSI · Lam 3D DRAM · SemiEngineering

> **为什么重要：** 4F2 的埋入式位线和垂直沟道是极高深宽比结构，过去沉积工具无法在深沟槽中填充金属（Ru 或 Co），这正是 Lam ALTUS Halo 钼 ALD 和 Akara 刻蚀要解决的核心问题。DRAM 架构每一代变化都意味着设备更新周期，对工艺装备企业是直接的订单驱动力。

SEMI 全球设备支出展望

300mm 设备支出预计 2026 年增长 18% 至 $1,330 亿，2027 年增长 14% 至 $1,510 亿。AI、先进逻辑、存储及先进封装为主要驱动力。台湾 2025 年设备支出暴涨 90%。 > SEMI

> **为什么重要：** 设备支出增速远超半导体整体增速，说明单位晶体管的工艺复杂度（和设备投入）在加速上升。台湾 90% 的增幅主要来自 TSMC 的 2nm 和 HBM 扩产。

05 中国半导体动态

北方华创

002371.SZ

> **SEMICON China 2026 发布三款重磅设备，2026 年订单目标 600 亿元，有望跻身全球设备商前五。** 36Kr

> **为什么重要：** 北方华创的 NMC612H ICP 刻蚀设备已在 SMIC 7nm 产线测试，这是中国刻蚀设备首次进入 sub-10nm 验证阶段。混合键合和 TSV 电镀设备则瞄准先进封装国产化。

- **新品** 12 英寸 NMC612H ICP 刻蚀、Qomola HPD30 混合键合、Ausip T830 TSV 电镀 > 新浪财经
- **验证** 刻蚀设备已在 SMIC 7nm 产线测试 > SCMP

中微公司

688012.SH

- **新品** Primo Angnova ICP 刻蚀、Primo Domingo 高选择性刻蚀、Smart RF Match、Preciomo Udx Micro LED MOCVD > 快科技

盛美半导体

688082.SH

- **关注** MATCH Act 若通过，盛美的清洗和电镀设备将成为替代 TEL/Lam 的关键选项

Policy & Outlook：中国要求新建产能使用不低于 50% 国产设备，目标 2030 年半导体自给率达 80%（现约 33%）。SMIC 发布 2026 行动计划聚焦供应链本土化。2025 年中国 WFE 预计同比 −13%，2026 年回升 +5%。Electronics Weekly · Astute Group

06 学术研究

Imec 120 层 Si/SiGe 外延堆叠突破 3D DRAM 瓶颈

Imec 联合根特大学在 300mm 晶圆上成功堆叠 120 层交替 Si/SiGe 双层（共 241 子层），发表于 Journal of Applied Physics。 > Tom's Hardware

为什么重要： 3D DRAM 要求在单片晶圆上垂直堆叠超过 100 层半导体薄膜并保持厚度均匀性——这是前所未有的工艺挑战。此突破证明外延生长路线可行，直接影响 TEL EVAROS 和 AMAT Centura 等批量热处理/外延设备的需求。

Nature Electronics: 碳纳米管晶体管突破 1 THz

基于对齐碳纳米管薄膜的 MOSFET 实现截止频率超 1 THz，栅极长度 80nm，载流子迁移率超 3,000 $cm^2/V\cdot s$。 > Nature Electronics

为什么重要：这是后硅时代高频器件的里程碑。碳纳米管的载流子迁移率远超硅（~450 $cm^2/V\cdot s$），为太赫兹通信和超高速计算提供了新的材料路径。

Imec + Diraq: 工厂制造硅量子比特达 99%+ 保真度

在标准半导体产线上制造的硅量子比特一致性超过 99% 精度，发表于 Nature。 > Nature

为什么重要： 证明量子计算芯片可以复用现有 CMOS 产线制造——这意味着未来量子计算不需要独立的制造体系，现有设备投资可以复用。

CFET（互补 FET）路线图：GAA 之后的下一代晶体管

Imec 推进 CFET 单片集成与顺序集成方案。全芯片评估显示 CFET 相比 Nanosheet FET 可实现面积缩减 ~55%、功耗降低 ~29%。预计 A7 节点（2030 年后）开始量产。 > Imec · Lam CFET

为什么重要：CFET 将 NFET 和 PFET 垂直堆叠（不是并排），代表晶体管架构从 2D 到真正 3D 的跨越。单片集成方案需要极高深宽比刻蚀，顺序集成方案需要晶圆键合——两条路线都意味着新的设备需求。GAA 预计至少延续 3 代技术节点才会过渡到 CFET。

07 AI 与智能化

Intel 将 AI 嵌入晶圆厂核心流程

AI 缺陷检测精度已超人工检测员，NVIDIA NV-DINOv2 视觉模型达 98.5% die 级缺陷分类精度。先进逻辑晶圆厂每 1% 良率提升 ≈ $1.5 亿利润。 > EE Times

> **为什么重要：**对工艺工程师意味着：AI 不再只是辅助分析，而是直接嵌入掩模检测、良率预测和实时推理。KLA 和 ASML 的设备数据流将成为 AI 训练的核心数据源。

EDA 进入 Agent 时代

Cadence 发布 ChipStack AI Agent（10x 生产力），Synopsys 推出 AgentEngineer。NVIDIA 投资 $20 亿入股 Synopsys。新锐 Cognichip 融资 $6,000 万（Intel CEO 加入董事会）。 > The Register · TechCrunch

> **为什么重要：**Agent 化的 EDA 工具意味着芯片设计从“工具操作”转向“意图描述”——工程师描述想要什么，AI 自动生成 RTL、测试平台和验证方案。这将重新定义半导体设计人才的技能要求。

HBM4 量产启动，HBM 演进路线图

Samsung 出货首批商用 HBM4（11.7 Gbps，高于标准 46%），接口翻倍至 2048-bit，带宽 2-3.3 TB/s。HBM4E 预计 2027 年，可能堆叠 20 层。HBM4 使用混合键合取代焊球，降低热阻。 > Samsung · Tom’s Hardware

> **为什么重要：** HBM 是 AI 加速器的性能瓶颈。每一代 HBM 演进都拉动混合键合设备（TEL Synapse、Besi）、检测设备（KLA Kronos）和晶圆减薄设备（TEL Ulucus）的需求。2026 年 HBM 销售预计翻三倍。

RISC-V 进入量产汽车

Bosch、Infineon、Nordic、NXP、Qualcomm 五家成立德国合资公司聚焦车规 RISC-V。零跑 LingXin01 SoC 用于 ADAS；长城紫荆 M100 MCU 已搭载新车型。 > EE Times

> **为什么重要：** 车规芯片转向 RISC-V 代表汽车行业对 Arm 授权依赖的解绑趋势。对工艺装备的影响：车规芯片以成熟制程为主（28-40nm），利好 UMC、GF 等成熟代工厂的设备投资。

> **Capital Flow：** 四大超算巨头 2026 年 AI 基础设施资本支出计划达 $6,500 亿，同比增 71%。Intel 加入 Musk 的 Terafab 项目（$250 亿），贡献 18A 工艺。OpenAI 与

Broadcom 合作开发 10GW 定制 AI 加速器。TSMC CoWoS 产能：2024 ~40K WPM → 2025 75K → 2026 目标 120–130K，NVIDIA 预订 50%+。 Deloitte · TNW

08 产品与体验设计

Cadence ChipStack AI Super Agent：EDA 从菜单交互走向意图对话

Cadence 发布 ChipStack AI Super Agent（2 月 10 日），让工程师用自然语言描述意图，由多智能体自动生成 RTL、测试平台和验证方案。早期客户 NVIDIA、Qualcomm、Altera、Tenstorrent 反馈生产力提升 10x。 > Cadence

> **为什么重要：** 这是 EDA 工具 UX 从“工具操作”到“意图对话”的历史性转向。对工艺装备行业的间接影响：更快的芯片设计周期意味着更频繁的 tape-out，拉动 Fab 产能需求。

Siemens Digital Twin Composer：HMI 从仪表盘走向虚拟孪生

Siemens 在 CES 2026 发布 Digital Twin Composer，基于 NVIDIA Omniverse 将 2D/3D 数字孪生数据与实时遥测统一到一个场景中。“一个模型贯穿设计、仿真、运行”。> Siemens

> **为什么重要：**晶圆厂操作员 HMI 正在从传统平面仪表盘重塑为可导航的 3D 虚拟孪生空间。这对 TEL Epsira DX 这类数字化平台是直接竞争和合作的参照。

NVIDIA Vera Rubin：整机架即产品

CES 和 GTC 2026 发布 Vera Rubin 平台——6 颗芯片协同设计为统一 AI 超级计算机机架，标志着 AI 硬件从“芯片级产品”到“机架级产品”的设计语言转变。 > NVIDIA

> **为什么重要：**机架级设计意味着对先进封装（CoWoS-L）、HBM 堆叠和高密度互连的需求进一步升级。一个 Vera Rubin 机架消耗的封装产能可能相当于数千颗传统芯片。

> **UX Shift：** NVIDIA 宣布与 TSMC、SK 海力士、三星、联发科等工业软件巨头合作，将 Agentic AI 嵌入设计、工程和制造软件。半导体制造 UX 迎来新的交互底层——从人工操作复杂工作流到 AI Agent 自主编排。TEL Epsira DX 和 KLA DefectWise AI 是这一趋势在设备端的落地。 NVIDIA IR

09 政策与地缘

`U.S. Congress` MATCH Act：封堵 DUV 对华出口

4 月 2 日众议院推出 MATCH Act，目标收紧 ASML DUV 光刻机对华出口，施压荷兰、日本盟友全面对齐美国管制标准。JPMorgan 估计若实施，ASML EPS 可能下降 10%。 > Bloomberg

> **为什么重要：** 影响分三层：(1) 设备获取——中国 Fab 可能无法获得 DUV immersion（ArFi）以上的光刻设备；(2) 国产替代加速——北方华创、中微、盛美的订单可能因此增长；(3) 全球供应链重组——设备厂商需要重新规划产能分配和客户结构。

`U.S. Tariff` Section 232 半导体关税生效

1 月 15 日起对特定先进芯片征收 25% 关税（涵盖 Nvidia H200、AMD MI325X 等），但豁免数据中心、研发等场景。7 月 1 日将评估是否扩大范围。 > White & Case

> **为什么重要：** 关税直接影响 AI 加速器的终端部署成本，间接影响对 HBM 和 CoWoS 封装产能的需求节奏。

`CHIPS Act` CHIPS Act 税收优惠面临到期

TSMC 宣布追加 $1,000 亿美国投资。但 Section 48D 先进制造投资税收抵免将于 2026 年到期，续期前景不明。 > Conference Board

> **为什么重要：** 如果 48D 不续期，美国本土 Fab 建设的经济性将显著下降，可能影响 Intel、TSMC、Samsung 在美扩产计划的节奏——进而影响设备采购时间线。

10 产业格局

TSMC 亚利桑那规模扩大至最多 12 座晶圆厂 + 4 座先进封装厂；台湾同步推进 10 座新厂。全球 2025 年新开工 18 个晶圆厂项目（3 座 200mm + 15 座 300mm），美洲和日本各 4 个领跑。CoWoS 产能：2024 ~40K WPM → 2025 75K → 2026 目标 120–130K，NVIDIA 预订 50%+。Intel 正与 Google、Amazon 洽谈先进封装代工服务。> TrendForce · SEMI

11 值得一读

01 Lam Research: Everything About Akara Lam Newsroom · Feb 2025 Akara 导体刻蚀系统的完整技术解析——DirectDrive 固态等离子体源、TEMPO 脉冲、SNAP 离子控制。理解下一代刻蚀技术的必读材料。

02 SEMI: Global 300mm Fab Equipment Spending to Reach $151B by 2027 SEMI.org · Apr 8, 2026 SEMI 最新预测报告，详细拆解各地区、各环节设备投资趋势，是理解行业增长逻辑的必读材料。

03 Backside Power Delivery Nears Production SemiEngineering · Mar 2026 深度解析背面供电技术的量产挑战，涵盖 TSMC、Intel、Samsung 的不同技术路线和对应的设备需求。

04 MATCH Act: What It Means for Semiconductor Equipment Exports Bloomberg · Apr 2, 2026 法案全文解读与影响分析，重点关注对 ASML DUV 业务及日荷盟友的潜在连锁反应。

12 关键日程

日期	事件
Apr 15	ASML Q1 2026 财报发布
Apr 22	Lam Research Q3 FY2026 财报发布
Apr 22	ASML 年度股东大会
Apr 29	KLA Q3 FY2026 财报发布
Apr 30	Tokyo Electron 全年财报发布
Jun 14	VLSI Symposium 2026 檀香山
H2 2026	TSMC A16（GAA + 背面供电）投产
Q4 2026	Imec EXE:5200 High-NA EUV 验证完成
Q4 2026	Albany NanoTech High-NA 中心 first light

13 综合判断

埃米级制造进入量产

GAA 纳米片从研发走向 HVM（TSMC N2 已量产、A16 H2 2026），每一代节点对选择性刻蚀（Lam）、原子层沉积（AMAT/TEL）和量测（KLA）的需求成倍增长。Lam 在 sub-5nm 选择性刻蚀市场占 ~80% 份额。

DRAM 架构换代推动设备更新

High-NA EUV 首次进入 DRAM（SK Hynix M16），6F2→4F2 架构转换需要全新的高深宽比刻蚀和金属填充设备。Lam Akara + ALTUS Halo 精准卡位。3D DRAM 长期看是下一个设备超级周期。

先进封装成为第三增长极

CoWoS 产能 3 年翻 3 倍 (40K→120K WPM)，混合键合设备 TAM 从 ¥100B 增至 ¥300B (TEL 预测)。KLA Lumina 覆盖玻璃芯基板——Intel 计划 2026-27 年商用。封装不再是后端，而是性能的关键差异化环节。

工艺开发优先级

工艺方向	优先级	影响分析
光刻	★★★★★	High-NA 部署加速（DRAM 首用），配套涂布/显影（TEL DICE）和 EUV 辅助处理（TEL Acrevia）需求同步增长
刻蚀	★★★★★	GAA 选择性刻蚀 + 4F2 DRAM 高深宽比刻蚀双驱动，Lam Akara 已获量产订单
沉积	★★★★★	钼替代钨（Lam ALTUS Halo）+ GAA 栅极堆栈（AMAT Trillium）+ 批量 ALD（TEL EVAROS）
量测/检测	★★★★☆	GAA 增加 30-50% 量测层，先进封装需要新型检测（KLA Lumina/Kronos），X 射线量测（AXION T2000）
先进封装	★★★★☆	混合键合（TEL Synapse）、晶圆减薄/剥离（TEL Ulucus）、CoWoS 产能扩张
背面供电	★★★☆☆	TSMC A16 H2 2026 投产，需要 nano-TSV 刻蚀、极薄晶圆处理、新型对准设备